OpenClaw 小龙虾的前世今生：从聊天模型到行动型 Agent 的AI技术跃迁

背景和发展历程（几个milestone和范式变化，Shunyu Yao的second-half下半场，从对话聊天到做事情-新华社）→ 小龙虾的实质

- 从Transformers架构出现之后大语言模型几次范式的变化开始介绍：
  - 1. BERT为代表的“预训练-微调”范式
  - 2. 到GPT-3为代表的prompt engineering，用提示词的方式完成unified任务，不需要针对特定任务进行微调
    衍生出“预训练-后训练-提示”范式（这里可以简单提一下在该范式下的几次比较重要的技术进展，主要是针对后训练这一步（对齐技术：理解人类指令，对齐人类偏好，主要是各种指令微调和强化学习技术）
    - Instruction-tuning + RLHF（人类反馈的强化学习）：以ChatGPT为代表
    - CoT + RLVR（可验证奖励的强化学习）：以DeepSeek为代表的Reasoning model推理模型，让模型学会思考

    除此之外还有个多模态对齐技术
    - Multimodal alignment（多模态融合）：图片、语音等文本以外的数据模态也能让大模型理解处理
  - 3. Agentic AI（从“聊天”走向“做事”）→ 小龙虾的实质
- 2026 AI发展趋势（新华社）：技术范式：AI从“聊天”走向“做事”
  https://mp.weixin.qq.com/s/86JPTvjuPY0TwDeb9bNOBw
- 找一下关于Shunyu Yao “second-half”下半场的文章和相关分析
- 小龙虾的本质：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2013614667205985651（有介绍lilian weng对agent的本质的定义）
  - 物理躯壳（有权限的本地）
  - 交互接入（gateway）
  - 工具技能（ClawHub）
- 从聊天到做事：https://mp.weixin.qq.com/s/IcK0UFPC9PsGLsGZaw5HFg
- 小龙虾精神（开发者Peter）：本地化（隐私）+ 灵活（接入实时通讯工具）
  趋势变化：https://mp.weixin.qq.com/s/HB9DV1eSAtGNpgj7H-Z7tw
- 关于小龙虾一些基本情况的问答：
  https://mp.weixin.qq.com/s/Po8ga_uDrlMpFtcItWMO9w

小龙虾OpenClaw整体架构（可以参考橙皮书）
基础架构还有记忆机制这些比较重要的简单介绍一下
- skill机制（deep learning NLP那一篇）

- 一些最新进展
  - 水产市场（openclawmp.cc）：相对于手机app应用商城，只不过是各种技能包、插件和自动化配置
    终于找到了让 OpenClaw 自主进化的方法 说结论：有个...
    http://xhslink.com/o/uumIXdR5cV
    快送OpenClaw上学！水产市场让龙虾智商翻倍 给龙虾开...
    http://xhslink.com/o/8pAQciLzO8q
  - 复旦大学Skills资源库（DataHub Skills），包含审核和评价过程
    介绍如下：https://mp.weixin.qq.com/s/q2gQ7YvWoiAcwxzaiwpuiQ
  - 百度龙虾skills：https://mp.weixin.qq.com/s/rbigQZU5XyoCWNd2P6sJ9Q（这里有个全景图可以用）

- moltbook大型社会实验：主要介绍一下这个基于openclaw的有趣项目基本情况（人类作为观察者）

- 之后结合这两篇研究论文简单介绍一下这个项目的情况和发现
  - MoltNet: Understanding Social Behavior of AI Agents in the Agent-Native MoltBook（侧重行为分析）
  - “Humans welcome to observe”: A First Look at the Agent Social Network Moltbook（涉及安全分析）

- 部署困难

- 需要各种API接口，需要懂命令行（原生部署的话，基于npm安装），不断培养技能从弱到强（入职培训、“养”）
- 专门用于部署openclaw小龙虾的“智能体”：**GenericAgent** https://mp.weixin.qq.com/s/eiEhwo-j6S-WpLxgBnNxBg
- 谷歌Google Workspace CLI将各种谷歌云API封装为一个命令后工具，为小龙虾提供标准化接口，适配AI agent的接口而不是只让人用的。项目地址：https://github.com/googleworkspace/cli https://mp.weixin.qq.com/s/Zrjq1CtDHTTR6odKYeUCjg
- 用上小龙虾的四种方式：用https://mp.weixin.qq.com/s/HB9DV1eSAtGNpgj7H-Z7tw 这篇的图片

- 各种平台的接入（进展和基本情况需要介绍一下，橙皮书也有相关内容）

- QClaw（腾讯，微信？）
  腾讯QClaw正式开始内测啦📣 Hi我是近00后AI产品经理Sh...
  http://xhslink.com/o/5ohyPxo8EB4
- 飞书
- 小米 miclaw（https://mp.weixin.qq.com/s/HB9DV1eSAtGNpgj7H-Z7tw 这篇后半部分）：类似豆包手机助手的超级入口（小米龙虾手机）

Negative（需要提醒的点，challenges & limitations)
这部分可以以工信部下面的网络信息安全相关办公室发布的官方提醒为例引入（加一些截图）：https://www.peopleapp.com/column/30051603259-500007386551
以及许多企事业单位、高校和公司禁止接入openclaw到办公设备等为例：（加一些截图，比如meta）
高校禁止安装总结（可用于截图）：https://mp.weixin.qq.com/s/NHs-0OCPM8Igs2FQ_M4vGA
小红书打击AI托管模式（可用于截图）：关于打击AI托管运营账号的治理公告 近期，平台发现部... http://xhslink.com/o/3TRmPWKhx2q

- 安全和隐私问题

- 23万公网裸奔（OpenClaw Exposure Watchboard）
  http://xhslink.com/o/2FmDvivEb2T
- skills技能库的恶意功能和病毒植入（提示注入攻击）

skill投毒问题，远比我想象中更严重 看完字节安全团队...
http://xhslink.com/o/1eSaH3neXBN

- 权限与可控性
  - Meta安全对齐团队负责人的小龙虾失控案例（/stop命令），长上下文使agent忘记了一开始的不要删除邮件的指示
    https://mp.weixin.qq.com/s/p-VlJB2WkWlrK-b7zVVqxw
    https://mp.weixin.qq.com/s/ylqg5lQP8ddT6TI4U0ci-Q（这篇总结了好几个漏洞）
- 价格（token）
  - token计费（这部分可以讲一些基础，token的概念，原始语言学的概念，CCF的定义，多模态agent时代的定义，作为计费的概念，Milion token单位，
    - 语言学角度的token：
      https://mp.weixin.qq.com/s/nQtiedQV_6sH2IgMh8C5aA
    - CCF对大模型时代token的定义：词元（Token）。在自然语言处理中，词元是文本经过分词、子词切分或字节切分后得到的离散符号单元。在基于大模型的人工智能技术中，词元不仅用于文本数据，也被类比性地用于指代多模态数据离散化或嵌入表示后的基本单元。例如，图像、语音、视频等连续信号通过切分、量化或编码转换为可计算的序列化基本单元。词元统一了不同模态的输入形式，使模型能够在同一空间下进行理解、生成与跨模态对齐，同时也成为衡量上下文长度、计算成本与存储带宽的计量单位。https://mp.weixin.qq.com/s/QcyW-6aKXCJDrhTTBAOByg
    - Token花费的计算：输入token + 输出token（这部分可以以现有国内外大模型产品为例展示，找一些介绍这些的现有材料）
  - 小龙虾花费token多的原因：所有都是通过自然语言执行交互-->大量的token：https://mp.weixin.qq.com/s/p-VlJB2WkWlrK-b7zVVqxw 这篇微信公众号的后半部分也是关于花费多的原因，可以借助这篇总结一下
    - 比如大量的md文件用于定义agents和各种能力都是自然语言大量的tokens
    - Memory管理机制也是大量的自然语言tokens
    - 大量的context上下文
    - skills, agent工具调用执行也是自然语言
    - 思考推理过程也很多
    - 心跳机制，主动的进行各种操作也在消耗
    - 以上合在一起，一旦小龙虾处理复杂任务时，每一步每一环节都在大量消耗tokens

一些访谈、观点

- 未来只有水管工能保住饭碗？48岁CEO“养龙虾”的14天
  https://mp.weixin.qq.com/s/J0wsi242EEa8Hb1XhKe34A
- 唱个反调，OpenClaw 对普通人屁用没有 说个唱反调的事...
  http://xhslink.com/o/1I9hqjCnEYt
- 关于Openclaw(龙虾)的一些思考 OpenClaw 说明了几点趋...
  http://xhslink.com/o/AyM4gK8I5CU
- 发展报告/白皮书：https://mp.weixin.qq.com/s/9HrdNkaPW8oK18RgMKsLCA

《**OpenClaw** 小龙虾的前世今生：从聊天模型到行动型 **Agent** 的技术跃迁》

适用场景：

- 武汉 AI 线下交流活动
- 听众为 AI 从业者、开发者、技术爱好者、企业应用关注者
- 这部分报告偏理论、技术与趋势分析，不是部署教程
- 另一位嘉宾会讲 OpenClaw 的实际应用、部署安装和上手经验，因此本报告应避免过多操作细节

整体风格要求：

- 专业、现代、科技感、中文演讲风格
- 适合线下投影展示，文字不要过密
- 视觉上偏深蓝 / 黑 / 橙色点缀，兼顾 OpenClaw 社区“龙虾/水产”意象，但不要做得卡通化过头
- 多使用时间线、架构图、流程图、生态图、风险图，而不是大段文字
- 每页突出一个核心结论，适合口头展开讲解

请生成约 13 页的 presentation，结构如下：

1. 标题页

- 标题：OpenClaw 小龙虾的前世今生：从聊天模型到行动型 Agent 的技术跃迁
- 副标题：武汉 AI 线下交流活动技术分享
- 视觉元素：AI、agent、消息渠道、龙虾意象的抽象科技风

2. 引子：为什么突然大家都在“养虾”？

- OpenClaw 爆火的现象级传播
- 它不只是一个产品，而是一种技术和社区现象
- 点出“从聊天到做事”的大趋势

3. 大模型范式演进(1):预训练—微调时代

- BERT 代表
- 一个任务一个模型/微调头
- 任务专用范式

4. 大模型范式演进(2):预训练—后训练—提示时代

- GPT-3、Prompt Engineering
- Instruction tuning、RLHF
- CoT、RLVR、Reasoning Models
- 多模态对齐

5. 大模型范式演进(3):Agentic AI 时代

- AI 从“会回答”走向“能做事”
- 模型开始具备工具使用、环境交互、持续任务执行能力
- 引出 OpenClaw 的历史位置

6. OpenClaw 的本质

- 它不是普通 chatbot
- 它是开源、自托管、可持续运行的 agent system
- 核心关键词:本地执行环境、消息接入、记忆、 技能、行动能力

7. OpenClaw 整体架构

- Gateway / Node / Channel 三层结构
- 从“用户发消息”到“agent 执行任务并返回结果”的流程
- 可视化为结构图或流程图

8. 记忆机制与持续性

- SOUL / TOOLS / USER / Session 四层记忆
- 为什么它不像普通对话模型那样会话结束即失忆

- 体现长期在线 agent 的连续性

9. Skills 与能力生态

- skill 机制让 agent 能力模块化扩展
- ClawHub / 水产市场的重要性
- 技能生态带来的能力增长与自我扩展潜力

10. 设计哲学

- CLI / Unix 哲学 / 一切皆文本 / 可组合
- OpenClaw 与传统聊天工具或封闭应用的差异
- 为什么它看起来更像“可长期培养的数字员工”

11. 为什么 OpenClaw 会成为现象级项目

- 技术趋势契合
- 社区文化（养虾、水产市场等）
- 多渠道接入和真实世界任务执行
- Moltbook 等 agent-native 社会实验

12. 风险、边界与现实问题

- 公网暴露与安全问题
- skills 投毒、提示注入、供应链风险
- 权限与可控性问题
- token 成本高、持续运行成本高
- 强调“从聊天走向做事，也意味着风险走向现实世界”

13. 总结页

- OpenClaw 不是终点，而是 agent 时代的重要里程碑
- 它让我们看到：未来 AI 的竞争不只是更会说，而是更能安全、低成本、可治理地做成事
- 留一个开放问题：下一代 agent 应该如何在能力、成本、安全之间平衡？

文字要求：

- 每页保留简洁 bullet points，适合演讲者口头扩展
- 不要写成论文段落
- 用中文
- 适当预留图片区/图示区，方便后续补充截图、案例、时间线和论文图表